

Závady vozidel v kostce

ř. 362



Verze 2

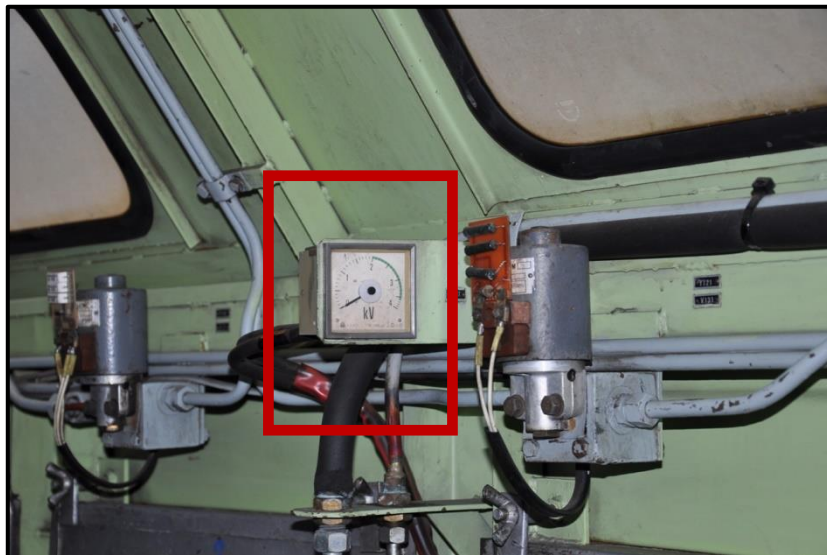
Účinnost od: 23. 1. 2023

Obsah (pro zobrazení konkrétní kapitoly klikněte na její název)

Bezpečný stav lokomotivy pro vydání závěrného klíče.....	2
Bezpečný stav lokomotivy pro práci na VN zařízení.....	3
Přeprava nečinné lokomotivy	4
Porucha statického nabíječe baterie G01	7
Porucha centrálního zdroje 115V/400Hz G201	8
Pojistka nabíjení filtru F05 (60A)	10
Porucha brzdiče DAKO-BSE.....	12
Odpojení motorové skupiny	13
Porucha polovodičového prvku	14
Porucha indikace ~ systému	15
Porucha indikace = systému	16
Ztráta signálu „N“	17
Poškození hlavního vzduchojemu	19
Vzduchová netěsnost vyrovnávačů nápravových tlaků	20
Porucha okruhů pískovačů.....	21
Porucha okruhů houkaček a píšťal	22

Bezpečný stav lokomotivy pro vydání závěrného klíče

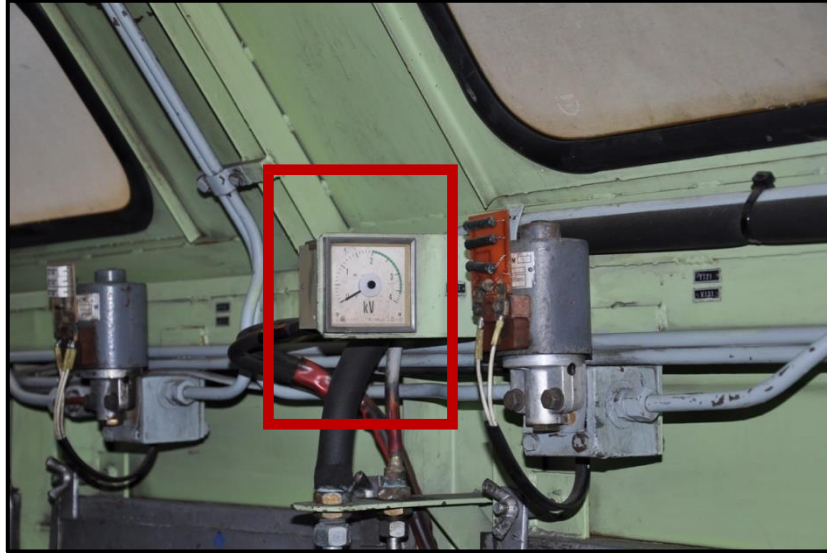
- 1 Vypni všechny VN spotřebiče.
- 2 Tlačítkem vypni HV a poté přepni spínač sběračů do nulové polohy.
- 3 Pohledem vně zkontroluj stažení sběračů.
- 4 Zkontroluj na voltmetru P17/P18 vybití hlavního filtru a indikaci bezpečného stavu (zelené světlo). Pokud je na voltmetru hlavního filtru stále indikováno napětí, otevři dveře do strojovny. Tím dojde k vybití filtrů v původním zapojení před rekonstrukcí.



5 Je zaveden bezpečný stav.

Bezpečný stav lokomotivy pro práci na VN zařízení

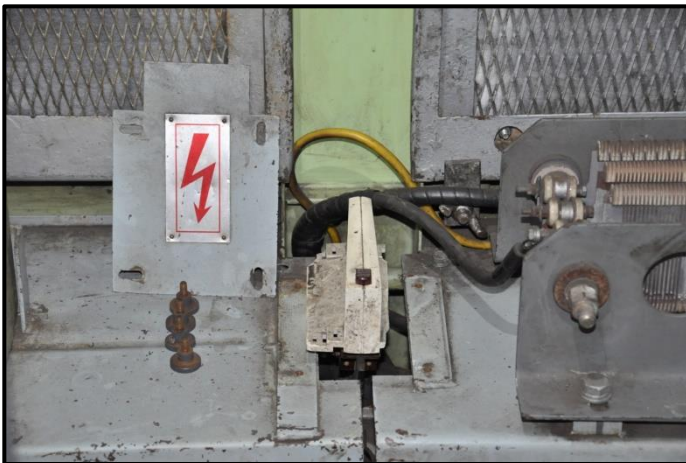
- 1 Vypni všechny VN spotřebiče.
- 2 Tlačítkem vypni HV a poté přepni spínač sběračů do nulové polohy.
- 3 Pohledem vně zkontroluj stažení sběračů.
- 4 Vypni spínač řízení, vyjmi klíč z pultu a ponechej jej u sebe.
- 5 Zkontroluj na voltmetru P17/P18 vybití hlavního filtru a indikaci bezpečného stavu (zelené světlo). Pokud je na voltmetru hlavního filtru stále indikováno napětí, otevři dveře do strojovny. Tím dojde k vybití filtrů v původním zapojení před rekonstrukcí.



- 6 Uzavři kohoutky sběračů.

- 7 **Zkratuj filtry. Pozor na odlišný postup dle série HV. ↓**

Zasuň zkratovací nůž do svorky X10.



Přestav ruční zkratovač K38 do polohy ZAP.



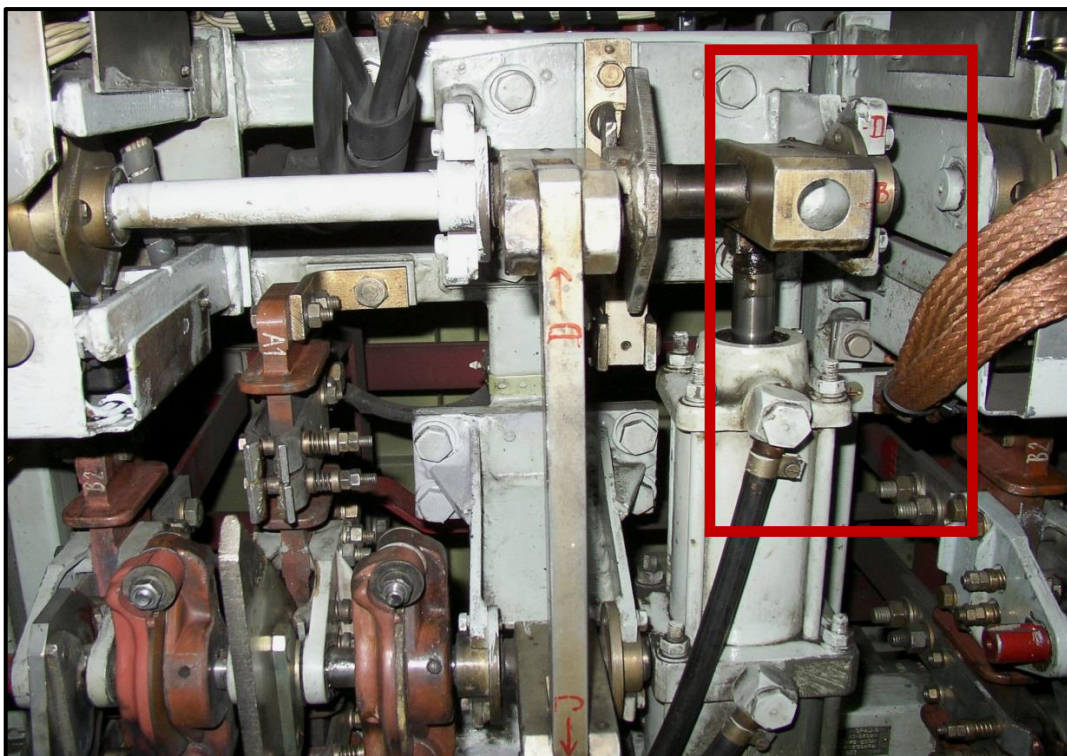
- 8 **Je zaveden bezpečný stav.**

Přeprava nečinné lokomotivy

- 1 Směrovou páku přestav do polohy „0“.
- 2 Uved' HV do bezpečného stavu.
- 3 Ve strojovně na přístrojovém rámu zkontroluj správné přestavení VN přepojovačů.

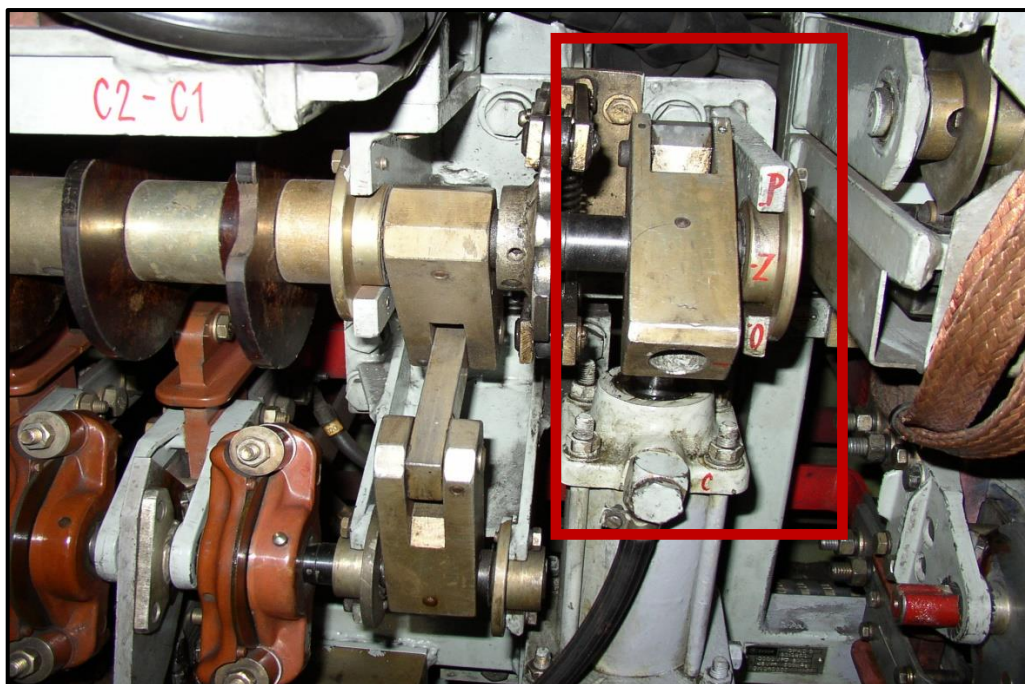
4

Q11/Q12 Přepojovače motorů (JÍZDA-BRZDA-DIAGNOSTIKA) v poloze „B“

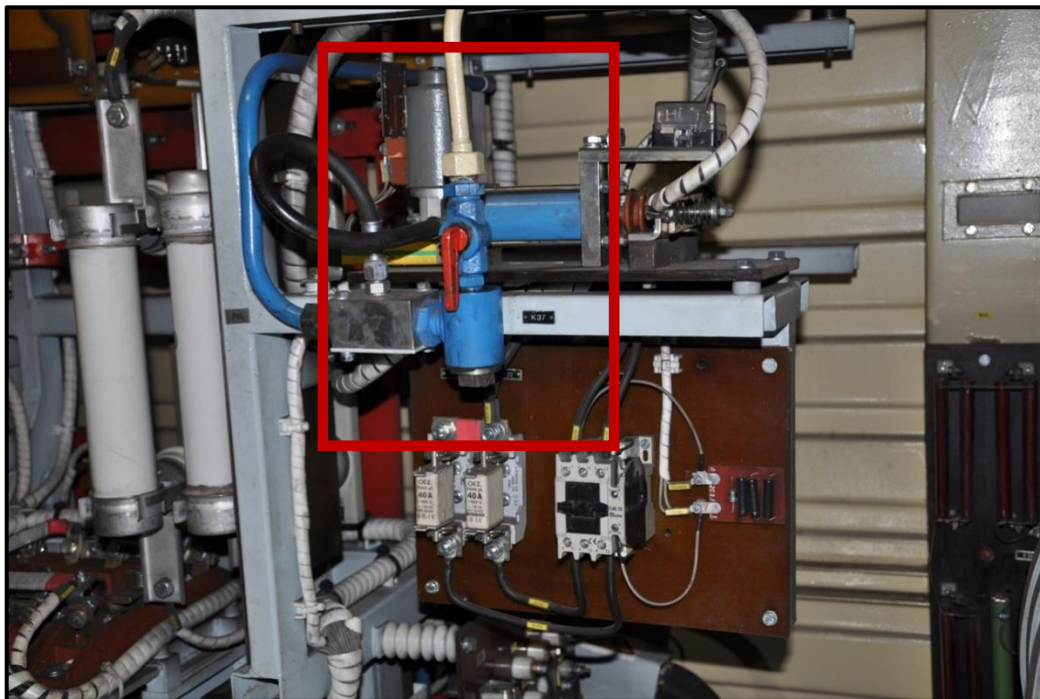


5

Q13/Q14 Směrové přepínače (P-0-Z) v poloze „0“



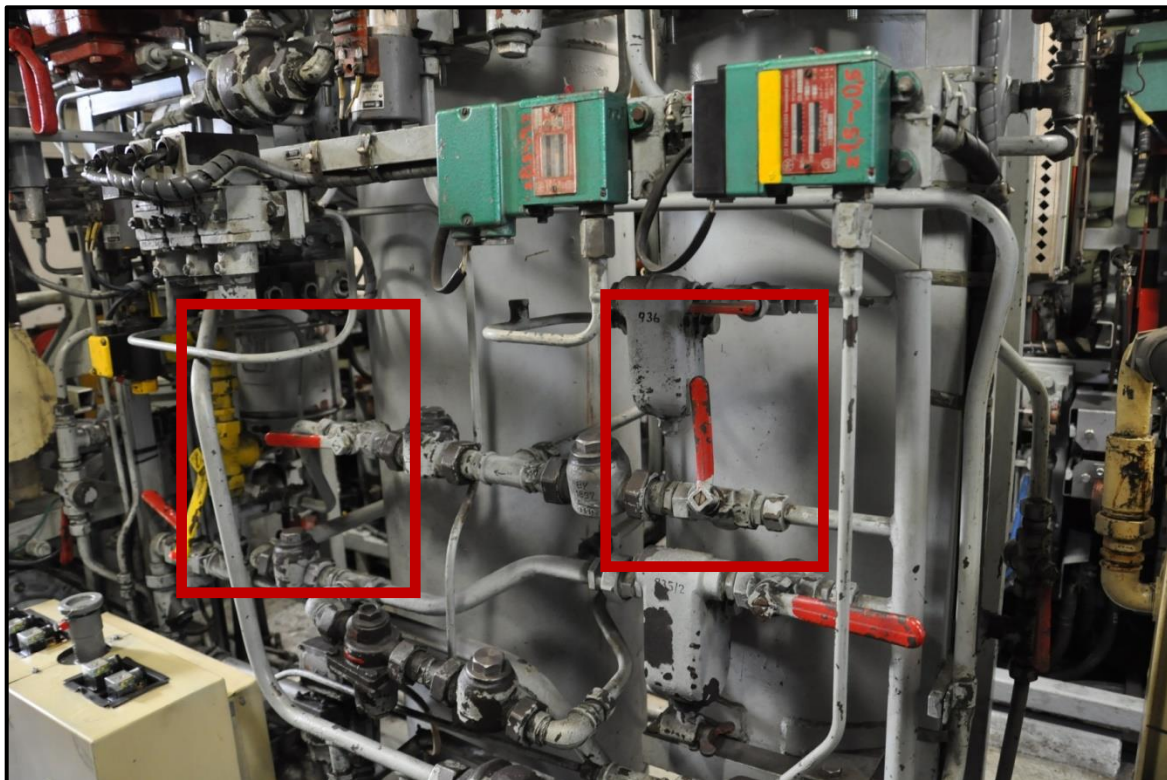
- 6 V případě nepřestavení některého z výše uvedených VN přepojovačů do správné polohy uzavři kohoutek č. 976/10 přívodu vzduchu do přístrojového rámu a přestav přepojovač ručně. Tuto informaci poté zapiš do Aplikace SH SAP!



- 7 Na vzduchovém rámu uzavři kohouty brzdíče DAKO-BSE č. 969/7 a 969/8.
- 8 Pokud je HV vybaveno zabezpečovacím zařízením LS90, uzavři kohout VZ č. 970.
- Pokud je HV vybaveno zabezpečovacím zařízením LS06, uzavři dva kohoutky na panelu Y106.



- 9 Bude-li HV připojeno pouze na hlavní potrubí, na vzduchovém panelu otevři kohout č. 973/8 k zajištění napájení zásobního vzduchojemu z HP a uzavři kohout č. 973/9 z odbočky NP k zásobnímu vzduchojemu.

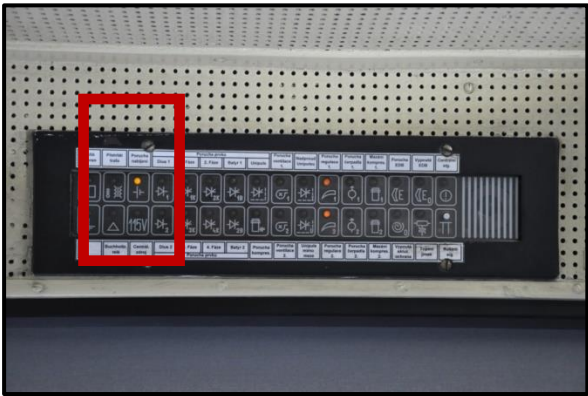


- 10 V případě potřeby přepravy HV s vypnutou tlakovou brzdou za dodržení podmínek předpisu ČD V15/I přestav na rozvaděči DAKO LTR č. 919 rukojeť do polohy vypnuto.



- 11 Vypni lokomotivní baterii.
 12 Po zapnutí napájení vlakového topení z jiného HV již nevstupuj do prostoru strojovny.
 13 HV je připraveno k přepravě.

Porucha statického nabíječe baterie G01

1	Je signalizována porucha nabíjení na panelu poruch. ↓	
	Panel poruch I. – III. série HV	Panel poruch IV. – V. série HV
		
2	Je-li signalizace spojená s poruchou PPM, dojde po 20 sec prostřednictvím relé K117 k vypnutí HV. Pro rychlou identifikaci závady zapni například kompresor do polohy „Ručně“. Pokud se rozeběhne, jedná se skutečně o poruchu nabíječe.	
3	Omez spotřebu HV z baterie na minimum (pozor na rozmrazovače, vytápění kohoutů vzduchojemů apod.).	
4	HV lze takto provozovat cca 2 hod. Na voltmetru baterie P125/P126 průběžně kontroluj hodnotu napětí baterie. Ta by neměla klesnout pod cca 40 V.	

Porucha centrálního zdroje 115V/400Hz G201

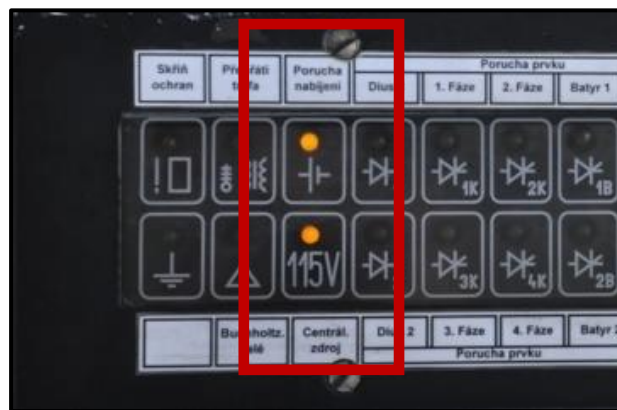
1

Je signalizována „Porucha centrálního zdroje“ na panelu poruch. ↓

Panel poruch I. – III. série HV



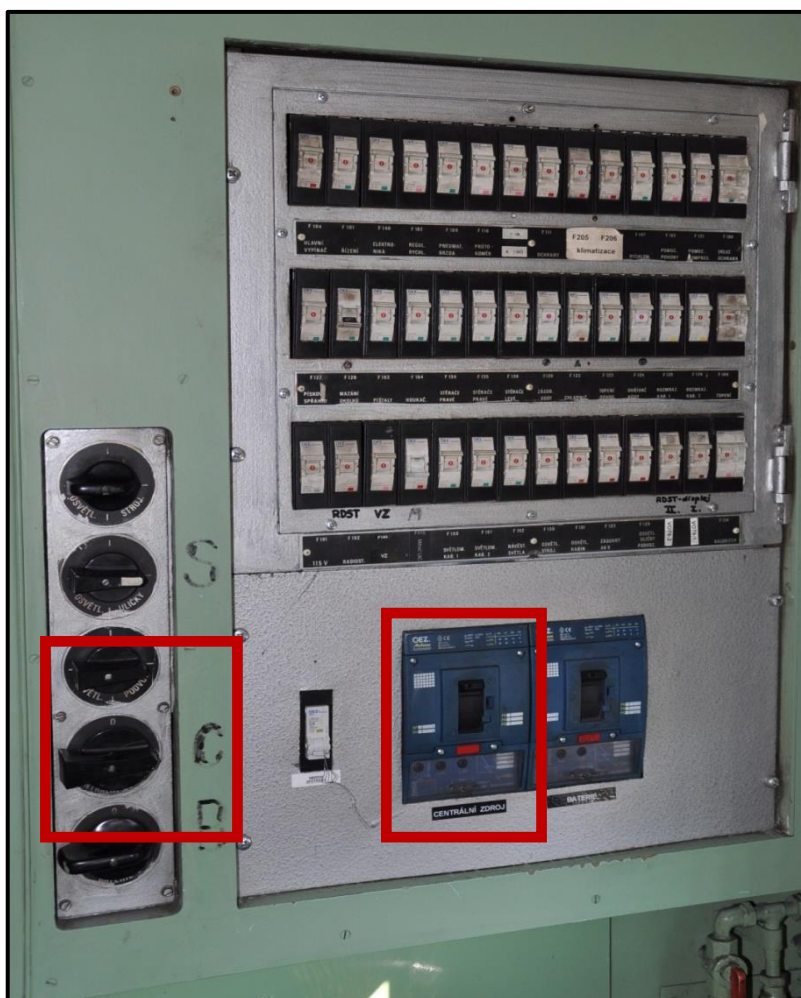
Panel poruch IV. – V. série HV



2 Dle verze zabezpečovacího zařízení na HV může dojít k zastavení vlaku prostřednictvím ventilu VZ.

3 Na voltmetru baterie P125/P126 zkontroluj hodnotu napětí baterie. Nesmí být menší než 33 V.

4 Vypni vypínač S214 „Centrální zdroj“ a jistič F203 „Centrální zdroj“.



- 5 Ve strojovně na čelním panelu G201 vybav relé vnitřních ochran zdroje K1.



- 6 Zapni jistič F203 a vypínač S214, a uveď HV do provozu.
 7 Pokud závada stále trvá, vypni opět vypínač S214 a jistič F203.
 8 Ve strojovně na čelním panelu G201 vybav relé K1.
 9 Přepínačem S1 na čelním panelu G201 zvol jinou kombinaci provozu střídače a stabilizátoru.

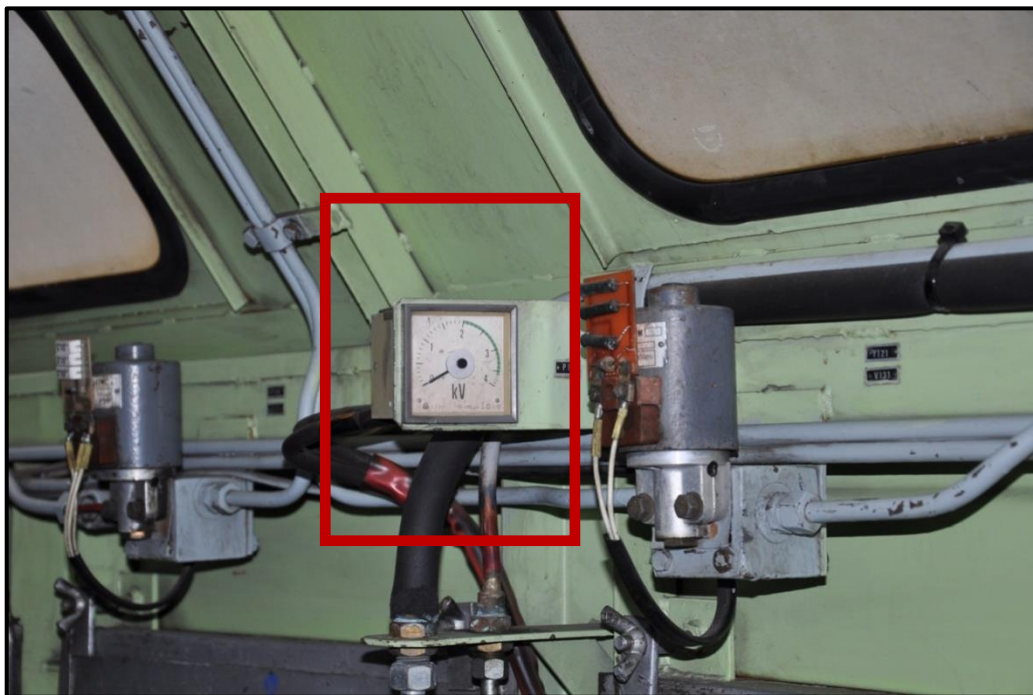


- 10 Zapni jistič F203 a vypínač S214, a uveď HV do provozu. Do Aplikace SH SAP uveď polohu přepínače S1, ve které se při poruše G201 nacházel.
 11 Pokud by závada trvala i nadále, celý proces opakuj až do vyčerpání zbylých možností poloh přepínače S1.
 12 **Pokud nebude možné centrální zdroj zprovoznit ani poté, HV je neschopné provozu.**
 13 Pokud nepracuje motorek chlazení bloku centrálního zdroje, může se jednat o přepálenou (nebo uvolněnou) pojistku F3 (6,3A).



Pojistka nabíjení filtru F05 (60A)

- 1 Je signalizována porucha nabíjení a nepracuje UNIPULS.
- 2 Voltmetry trolejového napětí P01/P02 na stanovišti strojvedoucího ukazují hodnotu napětí v troleji.
- 3 Voltmetry napětí hlavního filtru P17/P18 ve strojovně ukazují nulové napětí.

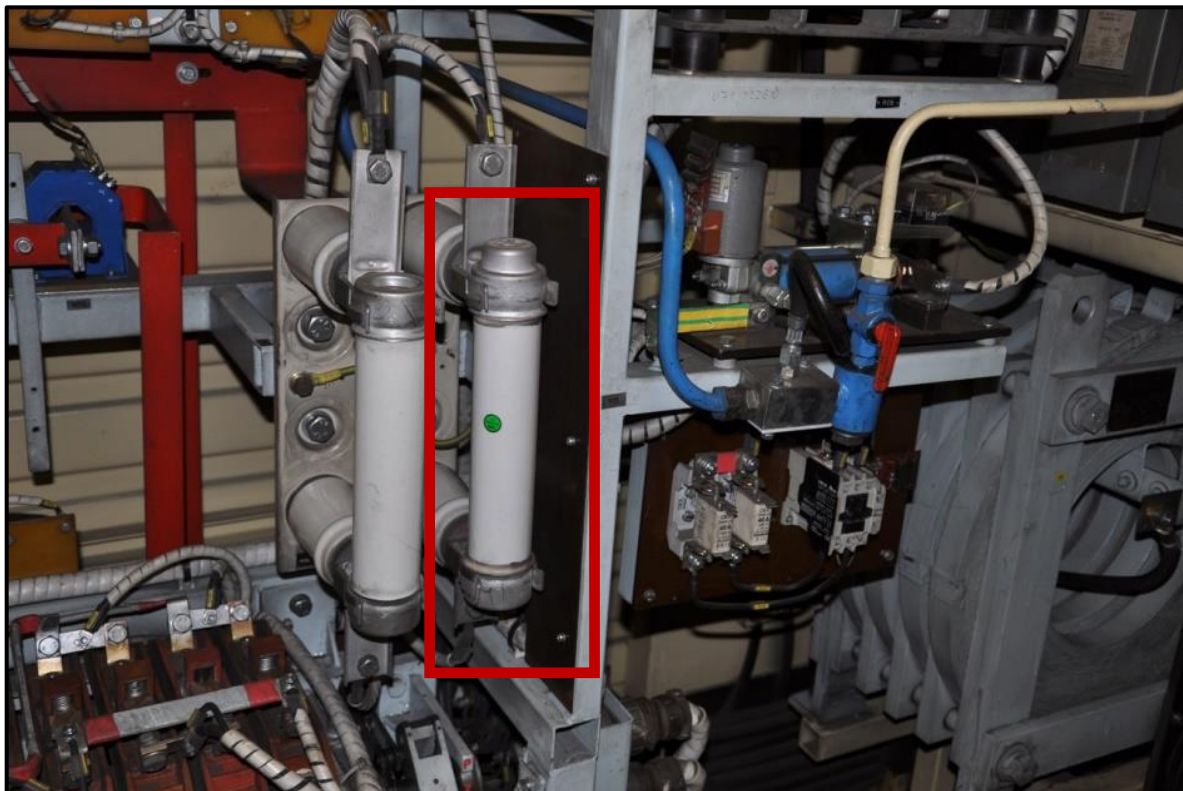


- 4 Zkontroluj na panelu měřicích bodů (tzv. „Hujerovo okénko“) nebo na jiném digitálním zobrazovači dle provedené rekonstrukce HV, zda je na měřicím bodu „23“ přítomnost signálu S0.



- 5 Pokud ne, jedná se o přepálenou pojistku nabíjení filtru F05.

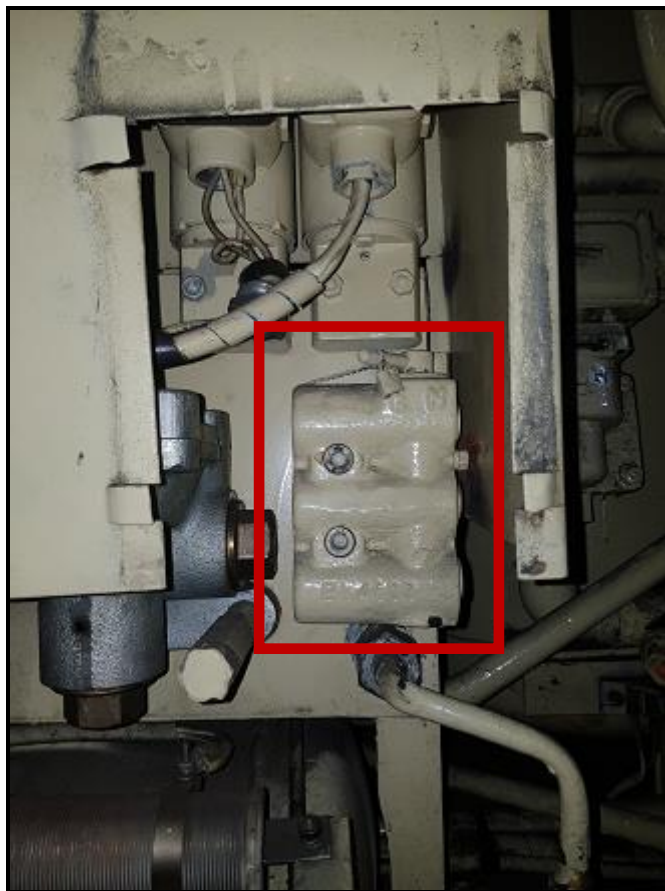
- 6 Za dodržení podmínek bezpečného stavu proved' výměnu 60 A pojistky. **Pozor na nebezpečí popálení se od přepálené pojistky, neboť po zaúčinkování je horká!**



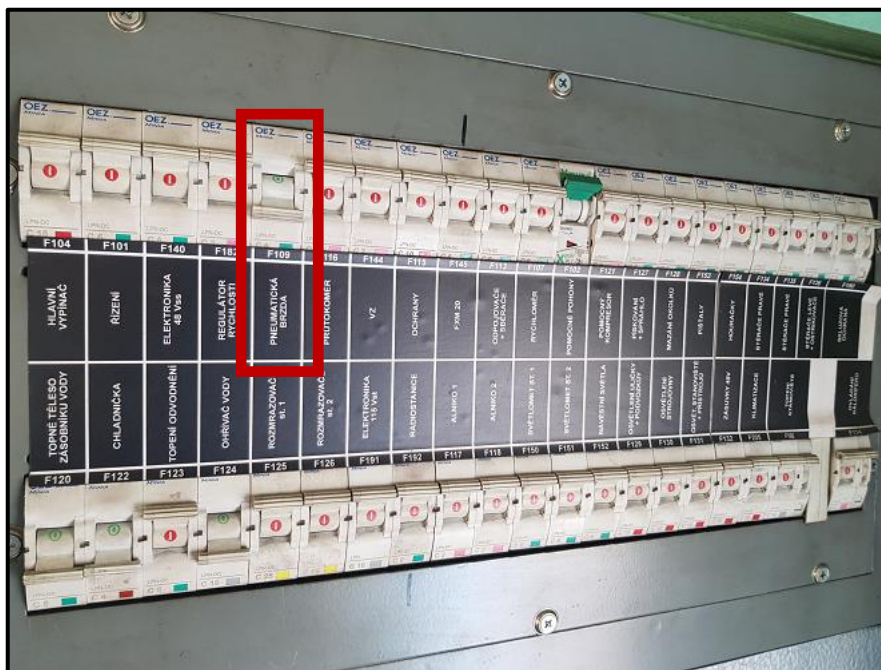
- 7 Pokračuj v běžném provozu lokomotivy.

Porucha brzdiče DAKO-BSE

- 1 Na bloku brzdiče DAKO-BSE sejmi plombu z přestavovače E-N a přestav jej do polohy „N“. O tomto proved' zápis do Knihy předávky.



- 2 Na I. stanovišti vypni jistič F109 elektrického ovládání brzdiče DAKO-BSE.



- 3 Ovladač brzdiče DAKO-OBE1 na **obsazeném** stanovišti ponech v jízdní poloze „J“.
- 4 Proved' ověření ovladatelnosti průběžné brzdy vlaku dle předpisu ČD V15/I. Toto platí i při střídání na ose.
- 5 Postupuj dle ustanovení příslušných článků předpisu ČD V15/I vč. článků přílohy 8 téhož předpisu.
- 6 Na neobsazeném stanovišti nesmí pobývat žádné osoby!

Odpojení motorové skupiny

- 1 K odpojení příslušné motorové skupiny je nutné v provozu přistoupit z mnoha důvodů (porucha trakčního motoru doprovázená signalizací a výpadkem HV, porucha polovodičového prvku apod.).
- 2 Odpojení MS prováděj v bezvýkonovém stavu HV .
- 3 Spínač S197/S198 na panelu pod pultem přepni do příslušné polohy dle požadavku na odpojení motorové skupiny.
PM1 – odpojena I. MS
PM2 – odpojena II. MS

4



Odpojena např. I. MS



- 5 Po odpojení příslušné MS svítí nad okny na panelu poruch signalizace Y1/Y2 „Porucha regulace I/II“.
- 6 V případě zablokování pulsních měničů i po odpojení vadné MS nezapomeň na jeho odblokování např. spínačem nouzové regulace jízdy přestavením do tzv. „malé nuly“.
- 7 **Nyní je HV schopné provozu pouze na jednu MS a sníženým výkonem.**
- 8 **POZOR!!! V případě odpojení MS není v provozu EDB!!!**

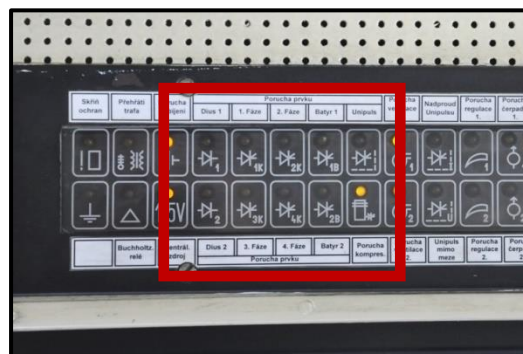
Porucha polovodičového prvku

Je signalizována „Porucha prvku“ na panelu poruch.

Panel poruch I. – III. série HV



Panel poruch IV. – V. série HV



Signalizace bez vypnutí HV nebo zablokování pulzů.

V místě zastavení na příslušném pulzním měniči vybav signalizační skříňku a uveď HV do provozu.

Při současné signalizaci poruchy prvku na více signalizačních skříňkách je pro vybavení nutné současné zmáčknutí vybavovacích tlačítek, nebo **bateriový reset lokomotivy!**

Pokračuj v běžném provozu lokomotivy

Signalizace s vypnutím HV nebo zablokováním pulzů.

I. – III. série HV

IV. – V. série HV

Na vhodném místě zjistí, o který polovodičový prvek se jedná.

Je-li signalizována porucha na některém z kotevních pulzních měničů, odpoj příslušnou MS a uveď lokomotivu do provozu.

Je-li signalizována porucha na některém z kotevních pulzních měničů, odpoj příslušnou MS a uveď lokomotivu do provozu.

Pokračuj v běžném provozu lokomotivy

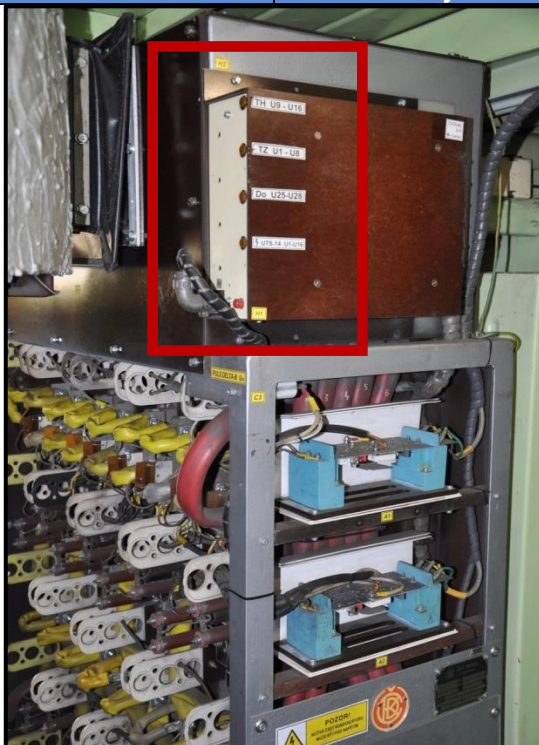
Pokračuj v běžném provozu lokomotivy

Je signalizována porucha na jiném polovodičovém zařízení a závada s vypnutím HV, popř. blokováním impulzů se opakuje.

Je signalizována porucha na jiném polovodičovém zařízení a závada s vypnutím HV, popř. blokováním impulzů se opakuje.

Lokomotiva je neschopná provozu

Lokomotiva je neschopná provozu



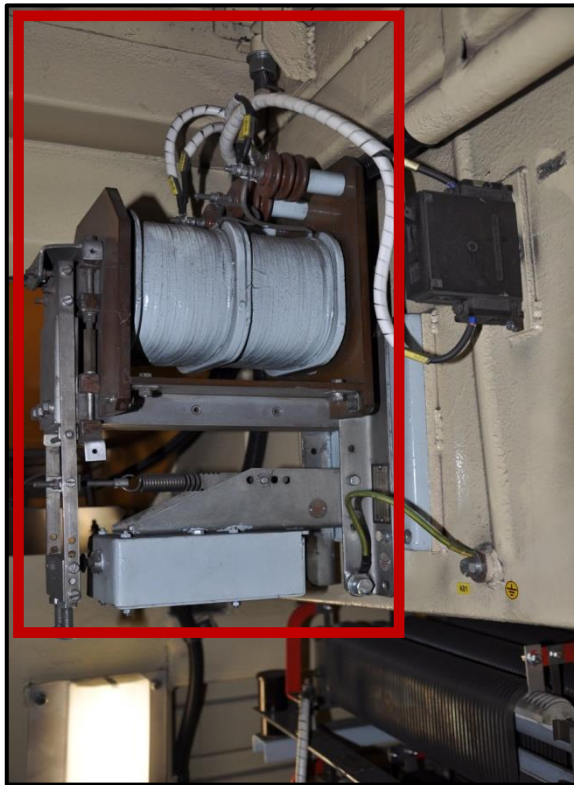
Poruchu konkrétního prvku zapiš vždy do Aplikace SH SAP.

Porucha indikace ~ systému

1	Jdou zvednout sběrače.	
2	Na ukazateli indikace trolejového napětí H 201/H202 není indikován příslušný systém.	
3	Zjisti, zda je trolejové vedení pod napětím. Zkontroluj pohledem celistvost předřadného odporníku indikace R22.	
4	Není výchylka voltmetru trolejového napětí P107/P108.	Je výchylka voltmetru trolejového napětí P107/P108.
5	Ve strojovně zkontroluj, zda není vypnutý jistič F110.	
		
6	Zkontroluj pojistku indikace (1A) transformátoru T06. (Dle verze rekonstrukce HV, nemusí být již umístěna).	Dle verze rekonstrukce HV možná závada ve skříni ochran H280 (relé 14P, 28P, 29P).
7		Možný pokus o zprovoznění vypnutím a zapnutím jističe skříňě ochran F111.
8	V případě neúspěchu je lokomotiva neschopná provozu.	

Porucha indikace = systému

- 1 Jdou zvednout sběrače.
- 2 Je předvolen = systém přepínačem S125/S126.
- 3 Na ukazateli indikace trolejového napětí H 201/H202 není indikován příslušný systém.
- 4 Zjistí, zda je trolejové vedení pod napětím.
- 5 Zkontroluj pohledem celistvost předřadného odporníku indikace R22.
- 6 Zkontroluj stav relé indikace K01, závada může být způsobena jeho nesepnutím.



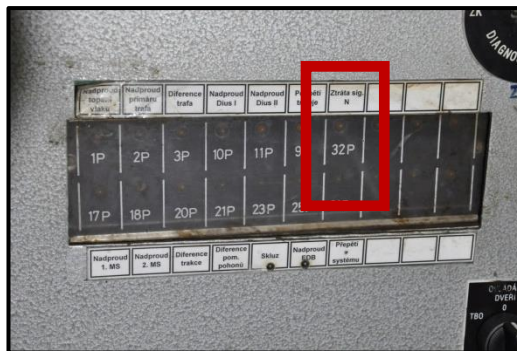
- 7 Dle verze rekonstrukce HV možná závada ve skříni ochran H280 (relé 15P).
- 8 Možný pokus o zprovoznění vypnutím a zapnutím jističe skříně ochran F111.
- 9 **V případě neúspěchu je lokomotiva neschopná provozu.**

Ztráta signálu „N“

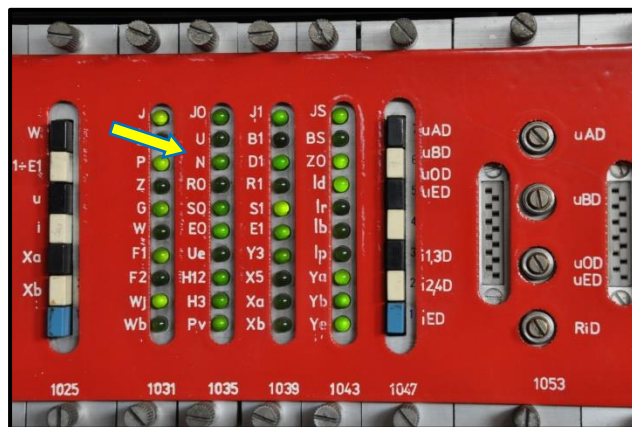
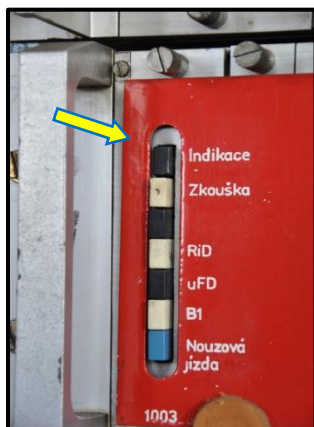
- 1 HV Q01/Q02 nelze zapnout, nebo dojde k jeho vypnutí bez signalizace na panelu poruch H107-H110 (dle série HV).
- 2 Zkontroluj na panelu měřicích bodů (tzv. „Hujerovo okénko“) nebo na jiném digitálním zobrazovači dle provedené rekonstrukce HV, zda je na měřicím bodu „13“ přítomnost signálu N.



- 3 Zkontroluj na panelu poruch H281/H282 dle série HV zda není zásah ochrany 32P „Ztráta signálu N“.



- 4 Zkontroluj na diagnostickém panelu regulátoru tahu EDYN 22 přítomnost signálu N. Pro správné odečtení nezapomeň na zamáčknutí tlačítka indikace „IND“.



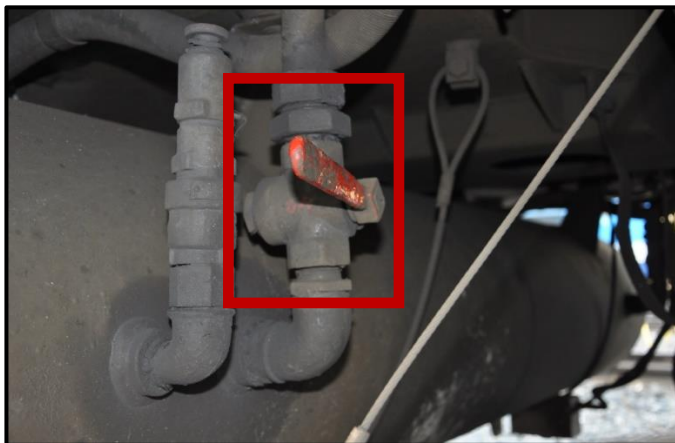
- 5 Signál „N“ je logickým součinem dalších signálů X6/X7/X8/X9. Je tedy nutná přítomnost všech signálů.

- X6 – napájení regulátoru tahu v pořádku
- X7 – nesymetrie U na C05 je v dovolených mezích
- X8 – U na C04 je < 4,2kV
- X9 – U na odporech ROF je přibližně nulové

6	Signál X6 – kontrola ztráty signálu na kartě ELH3 - EDYN 12. V případě ztráty nutná kontrola zdroje NK-1. Viz. kapitola „Zdroje NK-1“	
7	Signál X7 – kontrola signálu X7 na kartě ELH3 – EDYN 22. V případě ztráty signálu je HV neschopné. Pozn. Může se jednat o snížení izolačního stavu budícího vinutí jedné z motorových skupin. Odpoj tedy postupně obě MS a uveď HV do provozu.	
8	Signál X8 – pokus se o snížení napětí na filtru C04 jeho zatížením (např. zapnutím topení stanoviště, pomocné pohony apod.)	
9	Signál X9 - kontrola signálu na kartě ELH3 – EDYN 22. Pamatuj na správné zásady obsluhy HV při zásahu ROF. Vyčkej cca 20 – 30sec. a poté zapni HV.	
10	V případě neúspěchu o obnovení signálu N je lokomotiva neschopná.	

Poškození hlavního vzduchojemu

- 1 Pod stanovištěm, kde došlo k poškození, uzavři pravý i levý kohout.



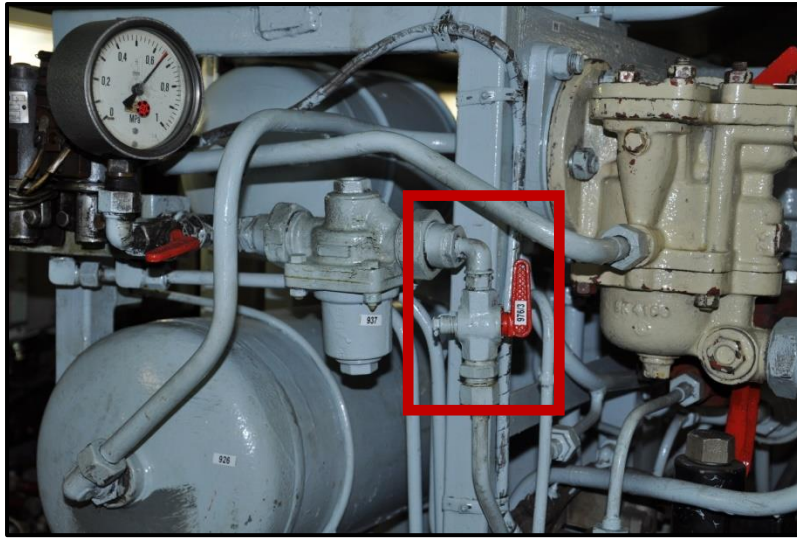
- 2 Ve strojovně u podlahy za vzduchovým panelem otevři kohout „malého okruhu“ č.969/6, který je za provozu zaplombován v uzavřené poloze.



- 3 Z důvodu hrozícího nebezpečí znečištění vzduchového okruhu HV, je vhodné odstavit HV co nejdříve do opravy.
- 4 Informuj strojmistra a proveď zápis do Aplikace SH SAP.
- 5 Pokračuj v provozu lokomotivy.

Vzduchová netěsnost vyrovnávačů nápravových tlaků

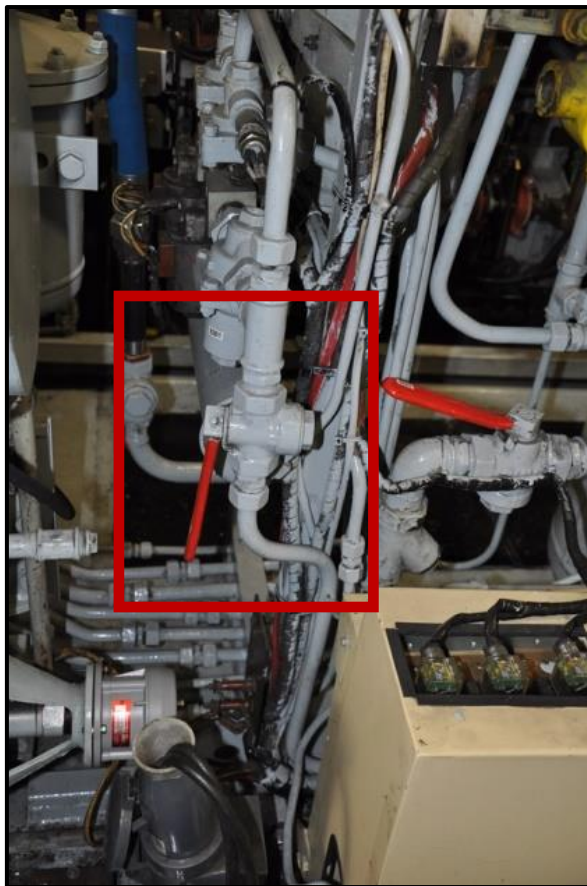
- 1 Při zjištění poruchy příslušného EPV, popř. poškození vzduchového okruhu některého z adhezních válců, popř. válce samotného, uzavři ve strojovně na vzduchovém rámu kohoutek 976/3.



- 2 Pokračuj v provozu s ohledem na poruchu HV.

Porucha okruhů pískovačů

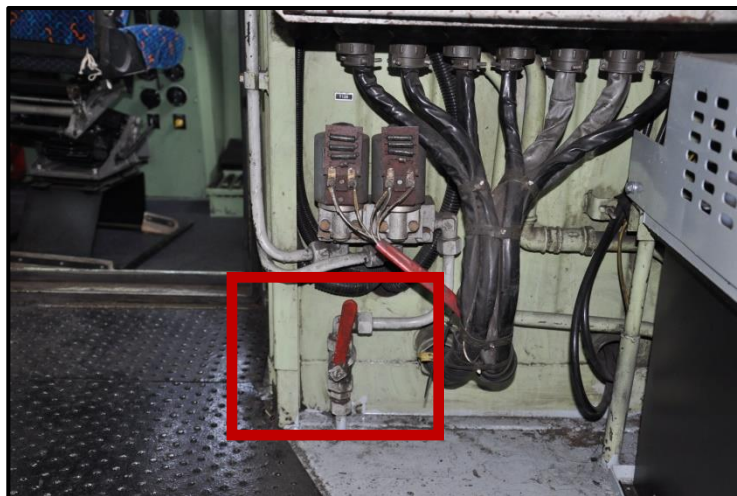
- 1 Při poruše elektrického obvodu, příslušného tlačítka, pedálu nebo EPV vypni jistič pískování a spřáhla F127.
- 2 Při zjištění poruchy příslušného EPV, popř. poškození vzduchového okruhu pískovačů, uzavři ve strojovně na vzduchovém rámu kohout č.971/4.



- 3 O závadě s ohledem na odstavení HV do opravy informuj neprodleně strojmistra.
- 4 Pokračuj v provozu s ohledem na poruchu HV.

Porucha okruhů houkaček a píšťal

- 1 Při poruše elektrického obvodu, příslušného tlačítka, pedálu nebo EPV vypni jističe ventilů píšťal F153, nebo jističe ventilů houkaček F154.
- 2 Při zjištění poruchy příslušného EPV, popř. poškození vzduchového okruhu uzavři ve strojovně za příslušným stanovištěm kohoutky č.991/1 nebo 991/2.



- 3 O závadě s ohledem na odstavení HV do opravy informuj neprodleně strojmistra.
- 4 Pokračuj v provozu s ohledem na poruchu HV.